

消防设施操作员考点速记 04

《中级监控》

精炼教材考点 背诵记忆有方



扫码在线做题

环球优路教育 · 教学教研中心出品

官方网站: www.youlu.com

第三节 火灾自动报警系统保养

考点 31：集中报警系统组件的保养

1. 火灾探测报警产品保养的一般要求

根据《火灾探测报警产品的维修保养与报废》（GB 29837—2013）的规定，火灾探测报警产品保养的一般要求如下。

（1）产品的使用或管理单位应根据产品使用场所环境及产品保养要求制订保养计划。保养计划应包括需保养产品的具体名称、保养内容和周期。

（2）产品使用或管理单位应储备一定数量的产品易损件，或与有关产品生产企业或供应商签订相关备用品合同，保证备用品数量。

（3）承担保养的企业应制订保养作业指导书，对保养人员进行相关培训，确保各项保养操作符合产品使用说明书和作业指导书的要求。

（4）产品经保养接入系统后，应按规定进行接入复检，检查结果应符合产品标准和设计要求。复检项目检查不合格时，应再次进行维修保养或报废。

（5）实施保养后，应按规定填写“建筑消防设施维护保养记录表”。

2. 控制与显示类设备的保养要求

集中报警系统的控制与显示类设备主要包括集中控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防电话总机、消防应急广播控制装置、火灾显示盘、电气火灾监控设备和可燃气体报警控制器等。

1. 消防控制室图形显示装置的显示器、网络接口设备、UPS 和打印机属于精密设备，一般情况下只进行外部的吹尘和擦拭，如需要内部清洁维护，最好请专业服务机构处理，非专业人员勿动。

2. 切忌带电清洁维护设备，不能用水和普通清洁剂清洁电路模板、组件、电池、操作面板和控制开关。

（UPS 中文为“不间断电源”。是一种含储能装置，以整流器、逆变器为主要组成部分，为变电站内监控系统、自动化仪表、远方通信系统等设备提供恒压恒频

的不间断电源。)

3. 火灾探测器的保养周期

火灾探测器投入运行后易受污染,积聚灰尘,导致可靠性降低、产生误报甚至漏报。具有报脏功能的火灾探测器,在报脏时应及时清洗保养。没有报脏功能的火灾探测器,应按产品说明书的要求进行清洗保养;产品说明书没有明确要求的,应每2年清洗或标定一次。

单选题

1. 下列保养内容,属于每月保养一次的是()。

- A. 机壳内部和外表清洁
- B. 内部电路模板、组件
- C. 内部接线保养
- D. 设备外部线路保养

【答案】A

2. 产品说明书没有明确要求的,应每()清洗或标定一次。

- A. 季度
- B. 半年
- C. 1年
- D. 2年

【答案】D

判断题

1. 消防控制室图形显示装置的显示器、网络接口设备、UPS和打印机属于精密设备,一般情况下只进行外部的吹尘和擦拭。()

【答案】正确

第二章 自动喷水灭火系统

第一节 自动喷水灭火系统监控

第二节 自动喷水灭火系统操作

第三节 自动喷水灭火系统保养

自动喷水灭火系统是由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置（水流指示器或压力开关）等组件，以及管道、供水设施等组成，能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。

该系统具有自动探测火灾、报警和启动喷水控（灭）火的良好性能，是目前使用范围最广、用量最多、造价相对低廉的自动灭火系统。

鉴于自动喷水灭火系统种类较多，本教材以最常见的湿式、干式系统为例，介绍自动喷水灭火系统的监控、操作、保养、维修及检测。

第一节 自动喷水灭火系统监控

考点 32：自动喷水灭火系统的分类与适用范围

单选题

1. 南方某城市，全年室内温度在 10-30 度，预安装自动喷水灭火系统，首先的系统是（ ）。
- A. 湿式系统
 - B. 干式系统
 - C. 预作用系统
 - D. 雨淋系统

【答案】A

多选题

1. 下列自动喷水灭火系统中属于闭式系统的有（ ）。
- A. 湿式系统
 - B. 预作用系统
 - C. 防护冷却水幕系统

D. 雨淋系统

E. 干式系统

【答案】ABE

判断题

1. 干式系统可以用于系统处于准工作状态时严禁配水管道充水的场所。

【答案】错误

考点 33：湿式、干式系统的组件

湿式与干式系统都属于闭式系统，均由闭式喷头、报警阀组、水流报警装置（水流指示器或压力开关）等组件，以及管道、供水设施等组成。

同湿式系统相比，干式系统传输喷头开放信号的介质由有压水改为有压气体，干式系统中干式报警阀组替代了湿式系统中的湿式报警阀组，同时还增设了充气 and 气压维持装置。

闭式喷头即闭式系统的洒水喷头，其喷水口平时被热敏感元件组成的释放机构封闭，火灾发生时由于热的作用，热敏感元件能在预定的温度范围内自行启动，从而释放有压水灭火。闭式喷头的热敏元件分为易熔元件、玻璃球两种，闭式喷头的公称动作温度通常高于环境最高温度 30℃。常用的闭式喷头有公称动作温度 68℃（色标为红色）、93℃（色标为绿色）的玻璃球喷头，易熔元件喷头使用相对较少。

水流指示器是用于自动喷水灭火系统中将水流信号转换成电信号的一种报警装置，功能是及时报告发生火灾的部位。一般每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器。

末端试水装置是由试水阀、压力表、试水喷嘴及保护罩等组成，用于监测自动喷水灭火系统末端压力，并具备检验系统启动、报警及联动等功能的装置。末端试水装置通常安装在系统管网或分区管网的末端，用于测试系统能否在开放一只喷头的最不利条件下可靠报警并正常启动。

报警阀组在湿式与干式系统中主要作用有：

- (1) 接通或关断报警水流；
- (2) 喷头动作后报警；
- (3) 水流将驱动水力警铃和压力开关报警；
- (4) 防止水倒流。湿式系统应采用湿式报警阀组，干式系统应采用干式报警阀组。

(1) 报警阀

湿式报警阀组的核心组件是湿式报警阀。湿式报警阀是只允许水流入湿式灭火系统并在规定压力、流量下驱动配套部件报警的一种单向阀。干式报警阀组的核心组件是干式报警阀。干式报警阀是自动喷水灭火系统中的一种控制阀门，是在其出口侧充以压缩气体，当气压低于某一定值时能使水自动流入喷水系统并进行报警的单向阀。

(2) 延迟器

延迟器是可最大限度地减少因水源压力波动或冲击而造成误报警的一种容积式装置。延迟器通常安装在湿式报警阀通向压力开关、水力警铃的报警管路上，是湿式报警阀组的主要组件之一。

(3) 压力开关

压力开关是一种水力驱动的压力传感装置，其作用是将系统中的水压信号转换为电信号，是报警阀组的主要组件之一。火灾发生时，报警阀组压力开关应能直接连锁启动喷淋水泵并向消防控制室反馈其动作信号。

(4) 水力警铃

水力警铃是一种能发出声响的水力驱动报警装置，通常安装在延迟器后端，是报警阀组的主要组件之一。

对于湿式、干式系统而言，消防供水设施包括消防水源、消防水池、高位消防水箱、增（稳）压设施、消防水泵和消防水泵接合器等，其作用就是向湿式、干式系统提供保证灭火成功的水量和水压。消防供水设施是湿式、干式系统的重要

组件。

与湿式系统不同，干式系统中还应设置充气 and 气压维持装置，其作用是向系统侧管网充气和保持系统侧管网内气压。（0.03-0.05MPa）

快速排气装置由快速排气阀（也称自动排气阀）、电动阀、阀门等组成。当确认火灾发生时，干式系统喷头动作后，快速排气装置可以快速排出系统管网中的气体，使干式报警阀尽快动作，水源快速进入供水管网喷水灭火。

判断题

1. 水流指示器是用于自动喷水灭火系统中将压力信号转换成电信号的一种报警装置。

【答案】错误

考点 34：湿式、干式系统组件的工作状态

（1）末端试水装置动作放水或喷头因火灾高温烟气动作喷水，出水压力不低于 0.05MPa。

（2）该防火分区、楼层的水流指示器动作，并通过输入模块将水流信号转换成电信号向火灾自动报警系统发出报警信号，显示防火分区、楼层位置。

（3）当达到稳压泵设计启动条件时，稳压泵应立即启动。

（4）湿式报警阀开启，水力警铃动作并应在 5 至 90s 内发出报警铃声，水力警铃的工作压力不应小于 0.05MPa，且距水力警铃 3m 远处警铃声强不应小于 70dB。压力开关及时动作，联锁启动消防水泵的同时向火灾自动报警系统发出压力开关动作信号。（阀门及状态）

（5）消防水泵及时自动启动向湿式系统管网供水，此时稳压泵应停止运行。如为最不利点做末端放水试验时，自放水开始至水泵启动为止，时间不应超过 5min。如为火灾发生自动启泵时，消防水泵应在 55s 内投入正常运行。

湿式系统不同工况下各组件不同工作状态

干式系统不同工况下各组件不同工作状态

单选题

1. 水力警铃响铃后，用声级计在距水力警铃 3m 远处测得警铃声强不应小于（ ）。

- A. 60dB
- B. 70dB
- C. 80dB
- D. 90dB

【答案】B

判断题

1. 做末端放水试验时，自放水开始至水泵启动为止，时间不应超过 55s。

【答案】错误

考点 35：预作用、雨淋系统的组成及工作状态

预作用系统通常由闭式喷头、预作用装置、水流报警装置、供水与配水管道、充气设备和供水设施等组成。

与湿式、干湿系统相比，预作用系统组成最大的区别在于预作用装置。预作用装置由预作用报警阀组（湿式报警阀和雨淋报警阀组成）、相应管道、控制盘、气压维持装置和空气供给装置组成，是通过电动、气动、机械等方法进行开启，使水能够单方向流入喷水系统同时进行报警的一种单向阀组装置。

雨淋系统是指由开式洒水喷头、雨淋报警阀组等组成，发生火灾时由火灾自动报警系统或传动管控制，自动开启雨淋报警阀组和启动消防水泵用于灭火的开式系统。雨淋系统的主要组件为开式洒水喷头、雨淋报警阀组、水流报警装置（压力开关）、供水与配水管道以及供水设施。

预作用系统不同工况下各组件不同工作状态

雨淋系统不同工况下各组件不同工作状态

判断题

1. 预作用系统通常由开式喷头、预作用装置、水流报警装置、供水与配水管道、

充气设备和供水设施等组成。

【答案】错误

第二节 自动喷水灭火系统操作

考点 36：消防泵组电气控制柜的功能和操作

1. 消防泵组电气控制柜的功能

按照自动喷水灭火系统操作控制和维护保养的实际需求，一般系统电气控制主要具备以下功能。

（1）手动启停功能

电气控制柜必须对每台消防水泵设置手动启停按钮。

（2）输入输出功能

电气控制柜应有显示消防水泵工作状态和故障状态的输出端子及远程控制消防水泵启动的输入端子，以便消防设备远程监控、操作电气控制柜。

（3）主备泵转换功能

电气控制柜主备泵转换开关在主泵发生故障时，可以切换至备用泵投入使用。根据自动喷水灭火系统消防水泵数量不同，可以设置 1 用 1 备、2 用 1 备等模式控制启停消防水泵组数量。

（4）手动/自动转换功能

转换开关在自动状态时，消防控制室（盘）可自动启动水泵或远程手动启动水泵，并远程停止水泵。在手动状态时，现场通过电气控制柜启停按钮操作水泵启动、停止。

（5）双电源自动切换功能

电气控制柜应具备双电源自动切换功能。当消防主电源故障时应能自动切换至备用电源继续供电。

（6）巡检功能

消防泵组电气控制柜应具有自动巡检可调、显示巡检状态和信号、手动巡检等功

能，且对话界面应有汉语显示，图标应便于识别和操作。

（7）保护功能

电气控制柜具有过载、短路、过压、缺相、欠压、过热保护等功能。一旦出现以上状况，电气控制柜故障灯应常亮，并发出故障声、光信号。

（8）机械应急启动功能

在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。

机械应急启动时，应确保消防水泵在报警后 5min 内正常工作。

消防泵组电气控制柜组件如图 2-2-1 所示。不同生产厂家的消防泵组电气控制柜功能、按钮、转换开关、显示指示灯数量等存在差异，但故障通常采用黄色指示灯显示。

2. 消防泵组电气控制柜的操作

多选题

1. 消防泵组电气控制柜主要具备的功能有（ ）。

- A. 自动启停功能
- B. 输入输出功能
- C. 主备泵转换功能
- D. 手动/自动转换功能
- E. 双电源自动切换功能

【答案】BCDE

第三节 自动喷水灭火系统保养

考点 37：湿式、干式系统组件的保养

为确保自动喷水灭火系统的功能正常，保证发生火灾时系统能立即自动启动喷水灭火，充分发挥系统安全可靠、灭火成功率高的优点，维护管理单位应根据《建筑消防设施的维护管理》（GB 25201—2010）相关规定，结合日常巡查和定期检查对自动喷水灭火系统进行维护保养。

多选题

1. 下列属于湿式、干式系统组件保养内容的有（ ）。

- A. 报警阀组保养
- B. 水流指示器保养
- C. 消防水泵保养
- D. 试验装置保养
- E. 水泵控制柜保养

【答案】ABD

考点 38：消防泵组电气控制柜的保养

对消防泵组电气控制柜实施保养前，应准备专用维修扳手、软毛刷、钥匙、旋具、吸尘器和润滑油等工具和用品，具体保养过程要结合外观检查和功能测试进行。

多选题

1. 对消防泵组电气控制柜实施保养前，应准备专用维修扳手、（ ）等工具和用品。

- A. 软毛刷
- B. 钥匙
- C. 旋具
- D. 吸尘器
- E. 润滑油

【答案】ABCDE

第三章 其他消防设施

第一节 其他消防设施监控

防烟系统分为自然通风系统和机械加压送风系统，排烟系统分为自然排烟系统和机械排烟系统，本章主要介绍机械加压送风系统和机械排烟系统的相关知识和技能。机械加压送风系统是通过机械加压送风方式阻止火灾烟气侵入楼梯间、前室、

避难层（间）等空间的系统；机械排烟系统是通过机械排烟的方式，将房间、走道等空间的火灾烟气排至建筑外的系统。

消防设备末端配电装置是消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟机房的消防用电设备及消防电梯等最末一级配电箱处设置的双电源自动切换装置，可以在消防设备主电源出现故障时，自动切换到备用电源供电，能保证消防设备用电的供电可靠性。

考点 39：机械加压送风系统的组成

机械加压送风系统主要由送风机、送风管道、送风口以及电气控制柜等组成。

机械加压送风系统的送风机宜采用轴流风机或中低压离心风机。送风机一般设置在系统的下部，且应设置在专用机房内，应采取保证各楼层送风量均匀的措施。

机械加压送风系统应采用管道送风，送风管道应采用不燃材料制作且内壁光滑，管道密闭性能应满足火灾时加压送风的要求。

机械加压送风系统的送风口可采用常开式百叶送风口或常闭式加压送风口，常开式百叶送风口平时靠百叶重力自行关闭，加压时自行开启，常用于防烟楼梯间；常闭式加压送风口采用手动或电动开启，常用于独立前室、合用前室、共用前室。电气控制柜用于系统运行状态指示、运行模式切换、风机现场启（停）控制、接收消防联动控制器控制指令和反馈风机工作状态等。

单选题

1. 常闭式加压送风口常用于（ ）。

- A. 楼梯间
- B. 独立前室
- C. 走道
- D. 房间

【答案】B

判断题

1. 送风机一般设置在系统的上部，且应设置在专用机房内，应采取保证各楼层送风量均匀的措施。

【答案】错误

考点 40：机械排烟系统的组成

机械排烟系统主要由排烟风机、排烟管道、排烟阀（排烟口）、排烟防火阀、电气控制柜、挡烟垂壁等组成。

排烟风机一般设置在机械排烟系统的最高处，且应设置在专用机房内。排烟风机应能满足在 280 廉高温环境中连续工作 30 min 的要求，并应与风机入口处的排烟防火阀连锁。当排烟防火阀关闭时，排烟风机应能连锁停止运转。

机械排烟系统应采用管道排烟，排烟管道应采用不燃材料制作且内壁光滑，能在 280 廉高温环境中连续工作 30min 并保证结构完整性。

排烟阀是安装在机械排烟系统各支管端部（烟气吸入口）处，平时呈关闭状态并满足漏风量要求，火灾时可手动和电动启闭的起排烟作用的阀门，一般由阀体叶片、执行机构等部件组成。排烟口是机械排烟系统中烟气的入口，通常设置在防烟分区内需要排烟的走道、房间的顶棚或靠近顶棚的墙面上。

排烟防火阀是安装在机械排烟系统的管道上，平时呈开启状态，火灾时当排烟管道内烟气温度达到 280 廉时自动关闭，并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用的阀门，一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。

电气控制柜用于系统运行状态指示、运行模式切换、风机现场启（停）控制接收消防联动控制器控制指令和反馈风机工作状态等。

挡烟垂壁是采用不燃材料制成，垂直安装在建筑顶棚、梁或吊顶下，能在火灾时形成一定蓄烟空间的挡烟分隔设施，按安装方式可分为固定式挡烟垂壁和活动式挡烟垂壁。

单选题

1. 机械排烟系统应采用管道排烟，排烟管道应采用（ ）材料制作且内壁光滑。

- A. 易燃
- B. 可燃
- C. 难燃
- D. 不燃

【答案】D

判断题

1. 机械排烟系统主要由排烟风机、排烟管道、排烟阀（排烟口）、防火阀、电气控制柜、挡烟垂壁等组成。

【答案】错误